**注意：任选两道题目来做，总分为选中的两道题目的分数之和，总分不超过 40 分。**

# A．分蛋糕（满分 10 分）

time limit: 1.0s　　memory limit: 256.0MB

## Description

小明今天生日，他有 n 块蛋糕要分给朋友们吃，这 n 块蛋糕（编号为 1 到 n）的重量分别为 $a_1, a_2, \cdots, a_n$。小明想分给每个朋友至少重量为 k 的蛋糕。小明的朋友们已经排好队准备领蛋糕，对于每个朋友，小明总是先将自己手中编号最小的蛋糕分给他，当这个朋友所分得蛋糕的重量不到 k 时，再继续将剩下的蛋糕中编号最小的给他，直到小明的蛋糕分完或者这个朋友分到的蛋糕的总重量大于等于 k。

请问当小明的蛋糕分完时，总共有多少个朋友分到了蛋糕。

## Input

输入的第一行包含了两个整数 n, k，意义如上所述，n 和 k 都不超过 10。

第二行包含 n 个正整数，依次表示 $a_1, a_2, \cdots, a_n$。

## Output

输出一个整数，表示有多少个朋友分到了蛋糕。

| Sample Input | Sample Input | Sample Input | Sample Input |
|---|---|---|---|
| 6 9<br>2 6 5 6 3 5 | 7 8<br>5 7 2 3 5 4 6 | 8 5<br>9 9 9 9 9 9 9 1 | 8 10<br>1 1 1 1 1 1 1 1 |
| **Sample Output** | **Sample Output** | **Sample Output** | **Sample Output** |
| 3 | | | |

## Sample Explanation

第一个朋友分到了前 3 块蛋糕，第二个朋友分到了第 4、5 块蛋糕，第三个朋友分到了最后一块蛋糕。

# B. 二十四点游戏（满分 14 分）

time limit: 1.0s memory limit: 512.0MB

### Background

二十四点是一款著名的纸牌游戏，其游戏的目标是使用 3 个加减乘除运算，使得 4 张纸牌上数字的运算结果为 24。

### Description

定义每一个游戏由 4 个从 1 到 9 的数字和 3 个四则运算符组成。保证四则运算符将数字两两隔开，不存在括号和其他字符，运算顺序按照四则运算顺序进行。其中加法用符号 + 表示，减法用符号 - 表示，乘法用小写字母 x 表示，除法用符号 / 表示。再游戏里除法为整除，例如 2/3=0，3/2=1，4/2=2。

### Input

从标准输入读入数据，

第一行输入一个不超过 10 的整数 n，从第 2 行开始到第 n+1 行中，每一行包含一个长度为 7 的字符串，为上述的 24 点游戏，保证数据格式合法。

### Output

输出的标准输出。

包含 n 行，对于每一个游戏，如果其结果为 24 则输出字符串 Yes，否则输出字符串 No。

### Sample Input

```
10
9+3+4x3
5+4x5x5
7-9-9+8
5x6/5x4
3+5+7+9
1x1+9-9
1x9-5/9
8/5+6x9
6x7-3x6
6x4+4x5
```

### Sample Output

```
Yes
No
No
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
```

### Sample Input

```
8
5+6+7x2
5+3/4-5
4x6/2-8
6x5/2+9
7+3+8+6
6+1x9+9
3/8-5x9
7x6-9x2
```

### Sample Output

### Sample Input

```
4
1+9/2+4
4+4/4+4
9+4x4-0
0x0-0x0
```

### Sample Output

# C．窗口（满分 18 分）

time limit: 1.0s memory limit: 256.0MB

## Description

在某图形操作系统中，有 N 个窗口，每个窗口都是一个两边与坐标轴分别平行的矩形区域。窗口的边界上的点也属于该窗口。窗口之间有层次的区别，在多于一个窗口重叠的区域里，只会显示位于顶层的窗口里的内容。

当你点击屏幕上一个点的时候，你就选择了处于被点击位置的最顶层窗口，并且这个窗口就会被移到所有窗口的最顶层，而剩余的窗口的层次顺序不变。如果你点击的位置不属于任何窗口，则系统会忽略你这次点击。

现在我们希望你写一个程序模拟点击窗口的过程。

## Input

输入的第一行有两个正整数,即 N 和 M。($1 \leqslant N \leqslant 10, 1 \leqslant M \leqslant 10$)

接下来 N 行按照从最下层到最顶层的顺序给出 N 个窗口的位置。每行包含四个非负整数 x1, y1, x2, y2，表示该窗口的一对顶点坐标分别为 (x1, y1) 和 (x2, y2)。保证 x1 < x2, y1 < y2。

接下来 M 行每行包含两个非负整数 x, y，表示一次鼠标点击的坐标。

题目中涉及到的所有点和矩形的顶点的 x, y 坐标分别不超过 2559 和 1439。

## Output

输出包括 M 行，每一行表示一次鼠标点击的结果。如果该次鼠标点击选择了一个窗口，则输出这个窗口的编号（窗口按照输入中的顺序从 1 编号到 N）；

如果没有，则输出"IGNORED"（不含双引号）。

### Sample Input

```
3 4
0 0 4 4
1 1 5 5
2 2 6 6
1 1
0 0
4 4
0 5
```

### Sample Output

```
2
1
1
IGNORED
```

### Sample Input

```
5 5
0 0 5 5
0 5 5 10
5 0 10 5
5 5 10 10
2 2 7 7
5 1
1 5
10 8
5 5
2 3
```

### Sample Output

```
-
```

### Sample Input

```
10 5
0 0 10 10
1 1 4 5
6 6 10 10
7 7 10 10
1 2 6 6
8 8 9 9
1 3 6 7
8 8 10 10
2 3 7 7
5 5 20 20
1 3
5 7
0 0
10 10
20 15
```

### Sample Output

## Sample Explanation

第一次点击的位置同时属于第 1 和第 2 个窗口,但是由于第 2 个窗口在上面,它被选择并且被置于顶层。

第二次点击的位置只属于第 1 个窗口，因此该次点击选择了此窗口并将其置于顶层。现在的三个窗口的层次关系与初始状态恰好相反了。

第三次点击的位置同时属于三个窗口的范围，但是由于现在第 1 个窗口处于顶层，它被选择。

最后点击的 (0, 5) 不属于任何窗口。

# D．碰撞的小球（满分 22 分）

time limit: 1.0s　　memory limit: 256.0MB

## Description

数轴上有一条长度为 L（L 为偶数)的线段，左端点在原点，右端点在坐标 L 处。有 n 个不计体积的小球在线段上，开始时所有的小球都处在偶数坐标上，速度方向向右，速度大小为 1 单位长度每秒。

当小球到达线段的端点（左端点或右端点）的时候，会立即向相反的方向移动，速度大小仍然为原来大小。

当两个小球撞到一起的时候，两个小球会分别向与自己原来移动的方向相反的方向，以原来的速度大小继续移动。

现在，告诉你线段的长度 L，小球数量 n，以及 n 个小球的初始位置，请你计算 t 秒之后，各个小球的位置。

## Hint

因为所有小球的初始位置都为偶数，而且线段的长度为偶数，可以证明，不会有三个小球同时相撞，小球到达线段端点以及小球之间的碰撞时刻均为整数。

同时也可以证明两个小球发生碰撞的位置一定是整数（但不一定是偶数）。

## Input

输入的第一行包含三个整数 n, L, t，用空格分隔，分别表示小球的个数、线段长度和你需要计算 t 秒之后小球的位置。

第二行包含 n 个整数 a1, a2, …, an，用空格分隔，表示初始时刻 n 个小球的位置。

## Output

输出一行包含 n 个整数，用空格分隔，第 i 个整数代表初始时刻位于 ai 的小球，在 t 秒之后的位置。

## Sample Input

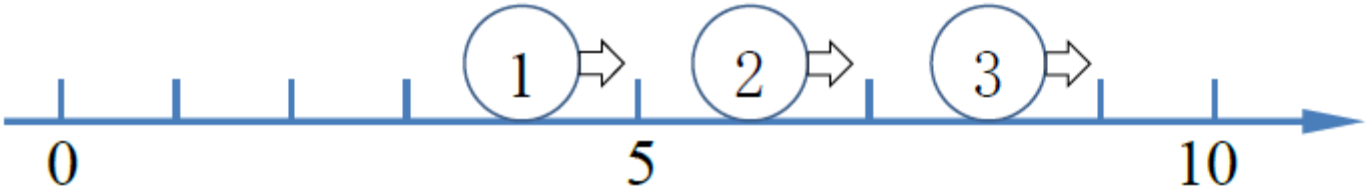
```
3 10 5
4 6 8
```

## Sample Output

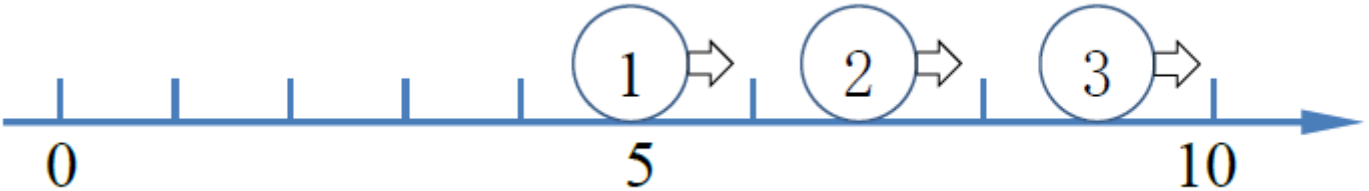
```
7 9 9
```

## Sample Explanation

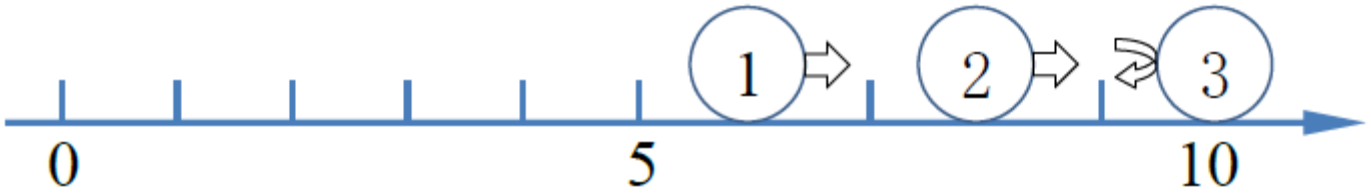
初始时，三个小球的位置分别为 4, 6, 8。



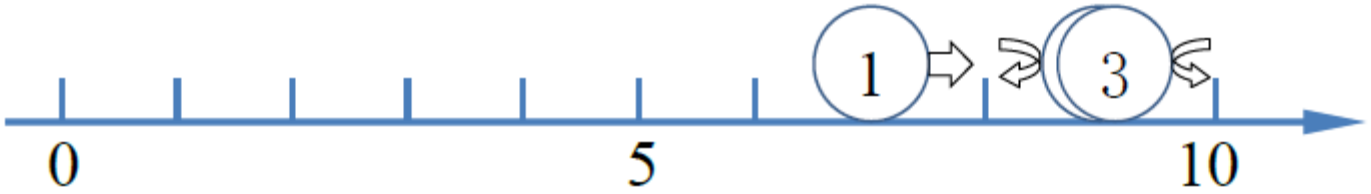

一秒后，三个小球的位置分别为 5, 7, 9。



两秒后，第三个小球碰到墙壁，速度反向，三个小球位置分别为 6, 8, 10。



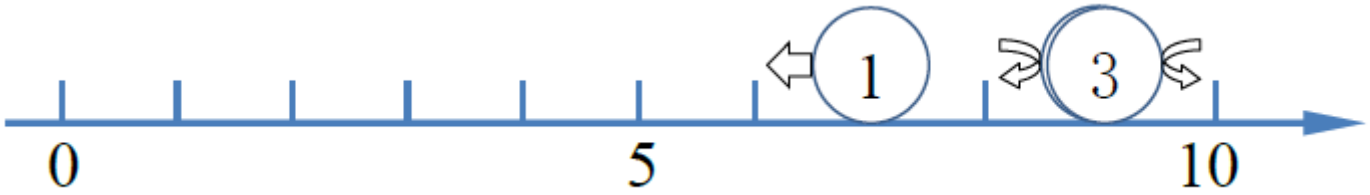

三秒后，第二个小球与第三个小球在位置 9 发生碰撞，速度反向（注意碰撞位置不一定为偶数），三个小球位置分别为 7, 9, 9。




四秒后，第一个小球与第二个小球在位置 8 发生碰撞，速度反向，第三个小球碰到墙壁，速度反向，三个小球位置分别为 8, 8, 10。




五秒后，三个小球的位置分别为 7, 9, 9。




### Sample Input

```
10 22 30
14 12 16 6 10 2 8 20 18 4
```

### Sample Output

```
6 6 8 2 4 0 4 12 10 2
```

### Data Scale and Constraints

对于所有评测用例，1 ≤ n ≤ 100，1 ≤ t ≤ 100，2 ≤ L ≤ 1000，0 < ai < L。L 为偶数。保证所有小球的初始位置互不相同且均为偶数。

### Sample Input

```
4 14 6
2 8 10 12
```

### Sample Output

### Sample Input

```
16 64 52
4 12 14 20 22 26 28 30 36 38 40 46 50 52 58 62
```

### Sample Output